Document de bilan

J'ai réussi à effectuer les modules que j'avais envisagé dans mon prévisionnel à savoir le module chiffrement et déchiffrement par les méthodes xor et cbc, le module Diffie-Hellman puis le module crack par les méthodes c1 et c2. J'ai réussi à développer une version complète car chaque partie semble fonctionner correctement sans aucun bug avec des résultats justes mais aussi la prise en compte d'afficher un message d'erreur adéquat en cas de mauvaise manipulation du programme. Les chiffrements puis déchiffrements sur des textes rendent le message d'origine sur l'ensemble des fichiers de test qui sont à disposition sur la page Moodle du projet. Egalement pour la partie crack, avec un résultat de l'émondage pour le crack c1 similaire au fichier réponse de test à disposition et obtention de la clé recherchée avec le crack c2 sur plusieurs tests.

Mon prévisionnel Gantt a été respecté selon moi à 80%, avec par exemple le cas du chiffrement et déchiffrement cbc qui m'a pris bien moins de temps que ce que j'avais prévu, et inversement pour le crack c1 qui m'a par contre pris un peu plus de temps. Egalement le module Diffie-Hellman qui ne m'a demandé seulement que quelques heures. Puis mon prévisionnel de programmation a été respecté à 85% avec les fonctions que j'avais prévu d'utiliser et que j'utilise dans mes programmes, et seulement quelques changements d'idée en cours de route pour une meilleure adaptation notamment par exemple que les fonctions de chiffrage et déchiffrage cbc ne sont finalement pas dans le même fichier.

Les difficultés que j'ai rencontré sont plutôt de type technique vis à vis de l'objectif de chaque programme et de l'algorithme le plus adapté à mettre en place. Par exemple la subtilité par rapport au crack c1 de devoir tester tous les caractères qui ont été chiffré par le même élément de la clé. Mais aussi par rapport au crack c2 de devoir tester toutes les combinaisons de clés avec la difficulté de réstituer les combinaisons de clés mais que j'ai finalement réussi pour celle-ci grâce à l'aide de mon tuteur. Egalement la toute petite subtilité des caractères de padding à prendre en compte pour le chiffrement et le déchiffrement cbc. Ces petites subtilités m'ont obligé à trouver plusieurs solutions à tester et choisir celle qui me correspondait le mieux, ça m'a donc beaucoup entraîné point de vue programmation. Le projet m'a surtout permis de mieux maîtriser la manipulation de données situées un fichier, ainsi que de découvrir l'utilisation et de gérer des arguments donnés au programme avec les balises. De plus, également la découverte de l'utilisation de fichiers headers. Puis point de vue organisationnel j'ai réussi à adapter mon temps de travail pour le projet mais aussi pour les devoirs maison, les examens etc.

Pour finir, je dirais que je suis très satisfait du travail que je rends, et que je me suis beaucoup amusé sur ce projet autour de la cryptographie qui est un domaine très intéressant de l'informatique selon moi.